1986 年普通高等学校招生全国统一考试

1986 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在下列各数中，已表示成三角形式的复数是（ ）

A. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$
B. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$
C. $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+i\cos\frac{\pi}{4}\right)$
D. $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-i\cos\frac{\pi}{4}\right)$

【答案】**B**

【解析】
复数的三角形式写成 $r(\cos\phi+i\sin\phi)$，其中 $r>0$. 题目问的是哪一项已经按此形式写出，而不是哪一项经过改写后可以写成此形式. 只有 B 的系数为正，且括号内正好是同一角度的余弦加 i 乘正弦；A 的虚部前为负号，C 交换了正弦、余弦的位置，D 的系数为负，均需先改写. 因此应选 B.

2. 函数 $y=(0.2)^{-x}+1$ 的反函数是（ ）

A. $y=\log_5(x+1)$
B. $y=\log_x 5+1$
C. $y=\log_5(x-1)$
D. $y=\log_5 x-1$

【答案】**C**

【解析】
因为 $0.2=\frac{1}{5}$，所以 $0.2^{-x}=5^x$，原函数可写为 $y=5^x+1$. 于是 $y-1=5^x$，从而 $x=\log_5(y-1)$. 交换 x，y 得反函数 $y=\log_5(x-1)$，其定义域为 $x>1$，故应选 C.

3. 极坐标方程 $\rho\cos\theta=\frac{4}{3}$ 表示（ ）

A. 一条平行于 x 轴的直线　B. 一条垂直于 x 轴的直线　C. 一个圆　D. 一条抛物线

【答案】**B**

【解析】
极坐标与直角坐标的关系为 $x=\rho\cos\theta$，因此题给方程等价于 $x=\frac{4}{3}$. 这是与 y 轴平行、因而垂直于 x 轴的一条直线，故应选 B.

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是（ ）

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数
B. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数
C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数
D. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

【答案】**A**

【解析】
由积化和差公式，$y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 4x$. 因为 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，且 $y(-x)=-y(x)$，所以该函数是周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数，故应选 A.

5. 给出 20 个数：87，91，94，88，93，91，89，87，92，86，90，92，88，90，91，86，89，92，95，88，它们的和是（ ）

A. 1789　　B. 1799　　C. 1879　　D. 1899

【答案】**B**

【解析】
把这 20 个数分成前后两组，前十个数的和为 $87+91+94+88+93+91+89+87+92+86=898$，后十个数的和为 $90+92+88+90+91+86+89+92+95+88=901$. 因而总和为 $898+901=1799$，故应选 B.

6. 设甲是乙的充分条件，乙是丙的充要条件，丙是丁的必要条件，那么丁是甲的（ ）

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**D**

【解析】
分别用 P，Q，R，S 表示“甲”“乙”“丙”“丁”. 题设给出 $P\Rightarrow Q$，$QLeftrightarrowR$，$S\Rightarrow R$，所以可推出 $S\Rightarrow R\Rightarrow Q$，但不能推出 $S\Rightarrow P$，也不能推出 $P\Rightarrow S$. 例如令 S，Q，R 为真而 P 为假，题设关系仍成立但 $S\Rightarrow P$ 不成立；令 P，Q，R 为真而 S 为假，题设关系仍成立但 $P\Rightarrow S$ 不成立. 因此丁既不是甲的充分条件，也不是甲的必要条件，故应选 D.

7. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0(D^2+E^2-4F>0)$ 所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称，那么必有（ ）

A. $D=E$　　B. $D=F$　　C. $E=F$　　D. $D=E=F$

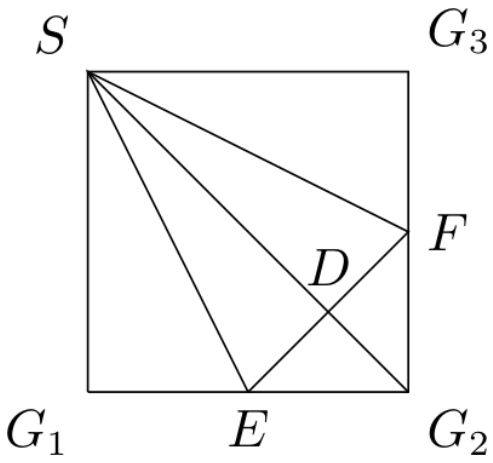
【答案】**A**

【解析】
由 $D^2+E^2-4F>0$，配方得

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}>0$$

所以曲线是圆，圆心为 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$. 圆关于直线 $y=x$ 对称时，圆心关于该直线的对称点仍应为圆心，故圆心必须在 $y=x$ 上，即 $-\frac{D}{2}=-\frac{E}{2}$，从而 $D=E$. 因此应选 A.

8. 在正方形 $SG_1G_2G_3$ 中，E，F 分别是 G_1G_2 及 G_2G_3 的中点，D 是 EF 的中点. 现在沿 SE，SF 及 EF 把这个正方形折成一个四面体，使 G_1，G_2，G_3 三点重合，重合后的点记为 G，那么，在四面体 $S-EFG$ 中必有（ ）



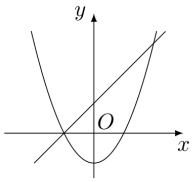
A. $SG\perp\triangle EFG$ 所在平面　　B. $SD\perp\triangle EFG$ 所在平面
C. $GF\perp\triangle SEF$ 所在平面　　D. $GD\perp\triangle SEF$ 所在平面

【答案】**A**

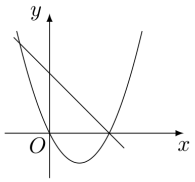
【解析】
设正方形边长为 ell. 折叠后 G_1，G_2，G_3 重合为 G，所以 $SG=SG_1=SG_3=ell$，$GE=G_1E=\frac{ell}{2}$，$GF=G_3F=\frac{ell}{2}$. 在原正方形中，$SG_1\perp G_1E$，$SG_3\perp G_3F$，折叠保持相应三角形的边长和直角关系，故 $SE^2=SG^2+GE^2$，$SF^2=SG^2+GF^2$. 由勾股定理的逆定理，$SG\perp GE$，$SG\perp GF$. 直线 GE，GF 在平面 EFG 内相交于 G，因此 $SG\perp$ 平面 EFG，故应选 A.

9. 在下列各图中，$y=ax^2+bx$ 与 $y=ax+b$（$ab\neq 0$）的图象只可能是（ ）

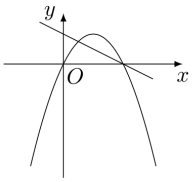
A.



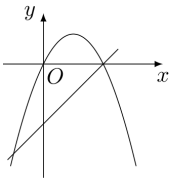
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y=ax^2+bx$ 的开口方向由 a 的符号决定，而直线 $y=ax+b$ 的斜率也是 a. 因而图中抛物线开口向上而直线斜率向下的 B，以及抛物线开口向下而直线斜率向上的 D，均不可能.

方程 $y=ax^2+bx$ 必过原点. 图 A 中抛物线不经过原点，故 A 不可能. 若 $a<0$，且直线在 y 轴上的截距 $b>0$，则抛物线开口向下，另一个零点 $-\frac{b}{a}>0$，直线斜率为负，图形正与 C 相符，故应选 C.

10. 当 $x \in [-1,0]$ 时，在下面关系式中正确的是（ ）

A. $\pi - \arccos(-x) = \arcsin\sqrt{1-x^2}$
B. $\pi - \arcsin(-x) = \arccos\sqrt{1-x^2}$
C. $\pi - \arccos x = \arcsin\sqrt{1-x^2}$
D. $\pi - \arcsin x = \arccos\sqrt{1-x^2}$

【答案】C

【解析】
令 $\alpha = \arccos x$. 当 $x \in [-1,0]$ 时，$\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$，并且 $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sin\alpha$. 由于反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$，有

$$arcsinsqrt(1-x^2) = \arcsin(\sin\alpha) = \pi - \alpha = \pi - \arccos x$$

所以选项 C 对所有 $x \in [-1,0]$ 成立. 再看其余选项：选项 A 左端为 $\pi - \arccos(-x)$，而 $-x \in [0,1]$，故该左端属于 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$，右端属于 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，只有在 $x = 0$ 时两端才可能相等；选项 B 左端大于等于 $\frac{\pi}{2}$，右端属于 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，且取 $x = 0$ 时左端为 π，右端为 $\arccos 1 = 0$，不相等；选项 D 取 $x = 0$ 时左端为 π，右端为 0. 因此只有 C 正确，故应选 C.

解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}} = \sqrt[4]{5}$ 的解.

【解析】
因为 $25^{x^2+x-\frac{1}{2}} > 0$，所以 $\sqrt{25^{x^2+x-\frac{1}{2}}} = 5^{x^2+x-\frac{1}{2}}$. 又 $\sqrt[4]{5} = 5^{\frac{1}{4}}$，且底数 $5 > 1$，故 $x^2 + x - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$，即 $x^2 + x - \frac{3}{4} = 0$. 因式分解得 $\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{3}{2}\right) = 0$，所以 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$.

12. 已知 $\omega = \frac{-1-\sqrt{3}\{i\}}{2}$，求 $\omega^2 + \omega + 1$ 的值.

【解析】

$$\omega^2 = \left(\frac{-1-\sqrt{3}\{i\}}{2}\right)^2 = \frac{1+2\sqrt{3}\{i\}+3i^2}{4} = \frac{-1+\sqrt{3}\{i\}}{2}$$

因此 $\omega^2 + \omega + 1 = \frac{-1+\sqrt{3}\{i\}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}\{i\}}{2} + 1 = 0$.

13. 在 xOy 平面上，四边形 $ABCD$ 的四个顶点坐标依次为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(2,1)$ 及 $(0,3)$，求这个四边形绕 x 轴旋转一周所得到的几何体的体积.

【解析】
由四边形边界可知，在 $0 \le x \le 1$ 时，截面中的纵坐标范围为 $0 \le y \le 3 - x$；在 $1 \le x \le 2$ 时，截面中的纵坐标范围为 $x - 1 \le y \le 3 - x$. 绕 x 轴旋转后，前一段所得截面为圆，后一段所得截面为圆环，因此

$$begin\{gathered\}V = \pi int_0^1 (3-x)^2 dx + \pi int_1^2 \left((3-x)^2 - (x-1)^2\right) dx \setminus = \pi \cdot \frac{19}{3} + \pi int_1^2 (8-4x) dx = \frac{19\pi}{3} + 2\pi = \frac{25\pi}{3}.end\{gathered\}$$

14. 求 $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$.

【解析】
令 $r=-\frac{2}{3}$. 分子、分母同除以 3^n，得

$$\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}=\frac{1+r^n}{3-2r^n}$$

因为 $|r|=\frac{2}{3}<1$，所以 $r^n\to 0$，从而原极限为 $\frac{1}{3}$.

15. 求 $\left(2x^3-\frac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

【解析】
展开式的一般项为 $C_5^{k(2x^3)^{5-k}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^k$，其中 $k=0$，1，$ldots$，5. 该项中 x 的指数为 $3(5-k)-2k=15-5k$. 要得到常数项，必须有 $15-5k=0$，所以 $k=3$. 因此常数项的系数为 $C_5^3\cdot 2^{5-3}\cdot(-1)^3=10\cdot 4\cdot(-1)=-40$.

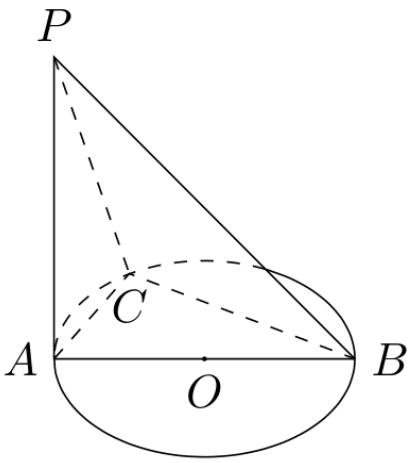
16. 已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$，求 $\sin^3\theta-\cos^3\theta$ 的值.

【解析】
令 $s=\sin\theta$，$c=\cos\theta$. 由 $s-c=\frac{1}{2}$ 及 $s^2+c^2=1$，有

$$\frac{1}{4}=(s-c)^2=s^2+c^2-2sc=1-2sc$$

所以 $sc=\frac{3}{8}$. 于是 $s^3-c^3=(s-c)\left(s^2+sc+c^2\right)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{3}{8}\right)=\frac{11}{16}$.

17. 如图，AB 是圆 O 的直径，PA 垂直于圆 O 所在的平面，C 是圆周上不同于 A，B 的任一点. 求证：平面 PAC 垂直于平面 PBC.



【解析】
设圆 O 所在的平面为 Π. 由 $PA\perp\Pi$，过 C 作直线 $l\parallel PA$，则 $l\perp\Pi$，从而 $l\perp BC$. 又因为 AB 是圆 O 的直径，且 C 是圆周上不同于 A，B 的点，由圆周角定理得 $\angle ACB=90^\circ$，从而 $AC\perp BC$. 直线 l 与 AC 相交于 C，且 l，AC 都在平面 PAC 内，因此 $BC\perp$ 平面 PAC. 由于 BC 在平面 PBC 内，平面 PBC 与平面 PAC 垂直，即平面 $PAC\perp$ 平面 PBC.

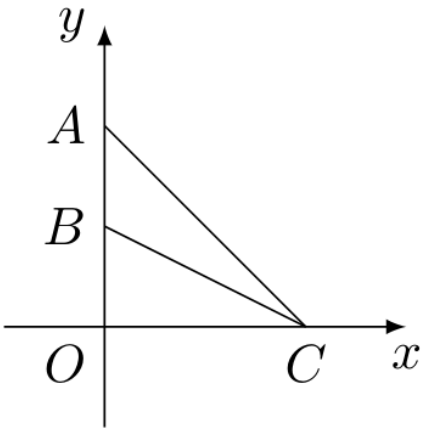
18. 当 $\sin 2x>0$ 时，求不等式 $\log_{0.5}\left(x^2-2x-15\right)>\log_{0.5}(x+13)$ 的解集.

【解析】

首先由对数真数为正，得 $x^2-2x-15=(x-5)(x+3)>0$，$x+13>0$， 所以定义域为 $(-13,-3)\cup(5,+\infty)$. 因为 $0<0.5<1$，对数函数 $\log_{0.5}x$ 在正数范围内是减函数，故原不等式等价于 $x^2-2x-15<x+13$，即 $(x-7)(x+4)<0$，从而 $-4<x<7$. 与定义域相交，得到 $(-4,-3)\cup(5,7)$.

又 $\sin 2x>0$ 等价于 $x\in bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left(k\pi,k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$. 将其与 $(-4,-3)\cup(5,7)$ 相交，得解集为 $(-\pi,-3)\cup(2\pi,7)$.

19. 如图，在平面直角坐标系中，在 y 轴的正半轴（坐标原点除外）上给定两点 A，B. 试在 x 轴的正半轴（坐标原点除外）上求点 C，使 $\angle ACB$ 取得最大值.



【解析】

由于交换 A，B 不改变 $\angle ACB$，不妨设 $A=(0,a)$，$B=(0,b)$，其中 $a>b>0$，并设 $C=(x,0)$，其中 $x>0$. 则直线 CA，CB 的斜率分别为 $-\frac{a}{x}$，$-\frac{b}{x}$. 因为 $x^2+ab>0$，所以 $\angle ACB$ 为锐角，且正切函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增，故只需使 $\tan\angle ACB$ 最大.

$$\tan\angle ACB=\frac{\frac{a-b}{x}}{1+\frac{ab}{x^2}}=\frac{x(a-b)}{x^2+ab}=(a-b)\frac{x}{x^2+ab}$$

由均值不等式，$x+\frac{ab}{x}\geq 2\sqrt{ab}$，所以 $\frac{x}{x^2+ab}=\frac{1}{x+\frac{a(b)}{x}}\leq\frac{1}{2\sqrt{ab}}$. 等号当且仅当 $x=\frac{ab}{x}$，即 $x=\sqrt{ab}$. 因而当 $C=\left(\sqrt{ab},0\right)$ 时，$\angle ACB$ 取得最大值.

20. 已知集合 A 和集合 B 各含有 12 个元素，$A\cap B$ 含有 4 个元素，试求同时满足下面两个条件的集合 C 的个数：

begin{circlelist} item $C\subseteq A\cup B$ 且 C 中含有 3 个元素； item $C\cap A\neq\varnothing$（$\varnothing$ 表示空集）. end{circlelist}

【解析】

因为 $|A|=|B|=12$，$|A\cap B|=4$，所以 $|A\cup B|=12+12-4=20$.

满足 $C\subseteq A\cup B$ 且 $|C|=3$ 的集合 C 共有 $C_{20}^3=1140$ 个. 其中不满足 $C\cap A\neq\varnothing$ 的，即 $C\cap A=\varnothing$，等价于 $C\subseteq BsetminusA$. 因为 $|BsetminusA|=12-4=8$，这样的 C 有 $C_8^3=56$ 个.

所以符合条件的集合 C 的个数为 $1140-56=1084$.

21. 过点 $M(-1,0)$ 的直线 L_1 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 P_1，P_2 两点. 记线段 P_1P_2 的中点为 P. 过点 P 和这个抛物线的焦点 F 的直线为 L_2. 若 L_1 的斜率为 k，试把直线 L_2 的斜率与直线 L_1 的斜率之比表示为 k 的函数，并指出这个函数的定义域，单调区间，同时说明在每一单调区间上它是增函数还是减函数.

【解析】

将抛物线上的点参数化为 $(t^2,2t)$. 设直线 L_1 与抛物线的两个交点对应的参数分别为 t_1,t_2. 因为 L_1 过 $M(-1,0)$ 且斜率为 k，其方程为 $y=k(x+1)$，故 $2t=k(t^2+1)$，即 $kt^2-2t+k=0$. 要有两个不同的交点，必须有 $k\neq 0$ 且 $4-4k^2>0$，所以 $-1<k<1$ 且 $k\neq 0$. 由韦达定理，$t_1+t_2=\frac{2}{k}$，$t_1t_2=1$. 线段 P_1P_2 的中点 P 的坐标为

$$x_P=\frac{t_1^2+t_2^2}{2}=\frac{(t_1+t_2)^2-2t_1t_2}{2}=\frac{2}{k^2}-1$$

$$y_P=t_1+t_2=\frac{2}{k}$$

抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，所以直线 $L_2=PF$ 的斜率为

$$m_2=\frac{y_P}{x_P-1}=\frac{\frac{2}{k}}{\frac{2}{k^2}-2}=\frac{k}{1-k^2}$$

因此所求函数为 $f(k)=\frac{m_2}{k}=\frac{1}{1-k^2}$，定义域为 $(-1,0)\cup(0,1)$. 又 $f'(k)=\frac{2k}{(1-k^2)^2}$，故 $f(k)$ 在 $(-1,0)$ 上为减函数，在 $(0,1)$ 上为增函数.

22. 已知 $x_1>0$，$x_1\neq 1$，且 $x_{n+1}=\frac{x_n(x_n^2+3)}{3x_n^2+1}$，（$n=1$，$2$，…）. 试证：数列 $\{x_n\}$ 或者对任意自然数 n 都满足 $x_n<x_{n+1}$，或者对任意自然数 n 都满足 $x_n>x_{n+1}$.

【解析】

记 $f(x)=\frac{x(x^2+3)}{3x^2+1}$. 当 $x>0$ 时，$f(x)>0$，且 $f(x)-x=\frac{2x(1-x^2)}{3x^2+1}$，$f(x)-1=\frac{(x-1)^3}{3x^2+1}$. 若 $0<x<1$，则 $f(x)-1<0$ 且 $f(x)-x>0$，即 $0<f(x)<1$ 且 $f(x)>x$. 由归纳法，当 $0<x_1<1$ 时，对任意自然数 n 都有 $0<x_n<1$ 以及 $x_n<x_{n+1}$.

若 $x>1$，则 $f(x)-1>0$ 且 $f(x)-x<0$，即 $f(x)>1$ 且 $f(x)<x$. 当 $x_1>1$ 时，先由上述结论得 $x_2=f(x_1)>1$ 且 $x_2<x_1$. 若某个 $x_n>1$，同样由上述结论得 $x_{n+1}=f(x_n)>1$ 且 $x_{n+1}<x_n$，所以归纳得到对任意自然数 n 都有 $x_n>1$ 以及 $x_n>x_{n+1}$. 由于题设 $x_1>0$ 且 $x_1\neq 1$，两种情形必有且仅有一种成立.

附加题

23. 求 $y=x\arctan x^2$ 的导数.

【解析】

由乘积法则和链式法则，

$$y'=\arctan(x^2)+x\cdot\frac{2x}{1+(x^2)^2}=\arctan(x^2)+\frac{2x^2}{1+x^4}$$

24. 求过点 $(-1,0)$ 并与曲线 $y=\frac{x+1}{x+2}$ 相切的直线方程.

【解析】

设切点的横坐标为 t，则切点为 $T\left(t,\frac{t+1}{t+2}\right)$，其中 $t\neq -2$. 曲线的导数为

$$y'=\frac{(x+2)-(x+1)}{(x+2)^2}=\frac{1}{(x+2)^2}$$

所以在 T 处的切线斜率为 $\frac{1}{(t+2)^2}$. 由于切线过点 $(-1,0)$，其方程也可写为 $y=\frac{x+1}{(t+2)^2}$. 将切点坐标代入，得

$$\frac{t+1}{t+2}=\frac{t+1}{(t+2)^2}(t+1)$$

因而 $(t+1)((t+2)-(t+1))=0$，所以 $t=-1$. 此时切线斜率为 1，且经过 $(-1,0)$，故所求直线方程为 $y=x+1$.